

目录

1	考点 1: Linear Regression 线性回归	2
题号 1	考察: 普通最小二乘回归模型的基本假设 (关键是理解随机误差项、自变量、因变量和残差在模型假设中的性质, 哪些是常数, 哪些具有相关性)	2
题号 2	考察: 线性回归模型中回归系数和截距项的计算 (关键是掌握 β 和 α 的计算公式)	3
题号 3	考察: 普通最小二乘法回归中斜率的计算 (关键是掌握斜率计算公式并正确代入数据)	3
题号 4	考察: 回归分析中不同检验统计量的适用场景 (区分 t 统计量、卡方检验统计量、 F 检验统计量和残差平方和的用途)	4
题号 5	考察: 线性回归分析中相关系数、系数显著性、预测值和判定系数的计算 (相关公式和统计检验方法)	5
题号 6	考察: 线性回归中判定系数的计算和解释 (一元回归中判定系数与相关系数的关系)	5
题号 7	考察: 普通最小二乘法 (OLS) 的原理 (最小化因变量实际值与估计值的残差平方和)	6
题号 8	考察: 线性回归方程的解读 (关键是理解回归系数和常数项的含义以及如何根据回归方程计算因变量的变化)	6
题号 9	考察: 回归分析中的假设检验 (关键是明确假设检验的对象, 以及如何计算 t 统计量)	7
题号 10	考察: 线性回归中斜率系数的置信区间计算 (大样本情况下抽样分布近似正态分布)	8
题号 11	考察: 线性回归分析中的相关系数计算、系数显著性检验、预期值计算以及判定系数计算 (关键在于理解各统计量的计算公式和含义)	8
题号 12	考察: 回归分析基本概念及其在金融领域的应用 (误差项代表未解释部分, 回归系数代表边际效应)	9
题号 13	考察: 经典线性回归中的基本假设及其含义 (关键是理解各假设被违背时对估计结果的影响)	10
题号 14	考察: 回归分析中的各种偏差类型及其对估计结果的影响 (理解四个偏差的含义)	10
题号 15	考察: 回归分析中斜率系数可靠性的影响因素 (残差方差和自变量方差对斜率系数估计精确度的影响)	11
题号 16	考察: 线性回归中斜率系数的解释 (斜率系数反映了自变量对因变量的边际影响)	12
题号 17	考察: 回归模型中虚拟变量的应用 (理解如何使用虚拟变量来捕捉特定事件对模型参数的影响)	13
题号 18	考察: 分类变量的处理方法 (虚拟变量的创建原则和虚拟变量陷阱)	13
题号 19	考察: 虚拟变量回归中截距项的解释 (基准组的概念和虚拟变量陷阱)	14
2	考点 2: Regression with Multiple Explanatory Variables 多元线性回归	14
题号 1	考察: 多元线性回归中 t 检验和 F 检验的应用 (F 检验用于联合系数的显著性检验)	15
题号 2	考察: Adjusted R^2 的性质和计算公式 (理解 Adjusted R^2 与 R^2 的关系)	15
题号 3	考察: 判定系数 R^2 和调整的 R^2 的计算 (关键是掌握二者的计算公式)	16
题号 4	考察: 回归分析中 R^2 和调整后的 R^2 的含义及应用 (两者对模型评估的差异以及如何根据其变化判断新变量的显著性)	16
题号 5	考察: 线性回归中 R^2 的性质和含义 (R^2 与相关系数、回归系数的关系以及其衡量的内容)	17
题号 6	考察: 线性回归中决定系数 R^2 与相关系数 ρ 的关系 (一元线性回归中, $R^2 = \rho^2$)	17
题号 7	考察: 判定系数 R^2 和调整的 R^2 的性质 (它们的定义、取值范围、与自变量的关系及其变动对模型解释力的影响)	18
题号 8	考察: 多元线性回归模型 (回归系数符号解读、 t 检验显著性判断、 R^2 与调整 R^2 的经济意义)	18
题号 9	考察: 多元回归模型的假设条件 (自变量间不可完全相互替代)	19
题号 10	考察: 回归模型假设违背所导致的问题 (关键是区分常见的回归问题和非回归问题)	20
题号 11	考察: 线性回归中的假设检验 (关键在于根据 $p - value$ 与显著性水平的比较来判断是否拒绝原假设)	20
题号 12	考察: 线性回归模型中判定系数 R^2 的计算 (注意理解 R^2 、SST、SSR、SSE 的定义及关系)	21
题号 13	考察: 对线性回归模型中 P 值、 R^2 、相关系数的理解 (通过相关系数判断多重共线性)	22
题号 14	考察: 多元线性回归中的联合假设检验 (关键在于理解 F 检验的原假设和适用场景)	22
题号 15	考察: 一元回归和多元回归的假设条件比较 (理解多元回归中的多重共线性问题)	23
题号 16	考察: 回归分析中 R^2 和调整后的 R^2 的解释 (R^2 的提高并不等同于变量的统计显著性)	23
3	考点 3: Regression Diagnosis 回归诊断	24
题号 1	考察: 遗漏变量定义 (遗漏变量与回归中存在的 X 相关且对 Y 有显著解释力度)	24
题号 2	考察: 遗漏变量偏差的判断及识别 (遗漏变量既与回归中存在的 X 相关, 又对 Y 有显著解释力度)	24
题号 3	考察: 确定模型复杂型的方法 (General - to - specific 和 M-Fold Cross-Validation 两者的具体步骤)	25
题号 4	考察: 回归分析中异方差性、同方差性和多重共线性的判断 (根据散点图特征判断是否存在异方差)	26
题号 5	考察: 异方差的定义及其影响 (关键在于准确区分异方差和自相关的概念, 以及理解异方差对统计推断的影响)	26

题号 6 考察: 多重共线性 (多重共线性在 R^2 和 t 值上的表现) 27

题号 7 考察: 线性回归模型假设的判断 (误差项方差与解释变量相关时违反同方差性假设, 会导致异方差问题) 27

题号 8 考察: 怀特检验 (关键在于理解怀特检验回归方程的构成) 28

题号 9 考察: 怀特检验的步骤 (关键在于准确把握怀特检验中对残差平方进行回归时所包含的变量) 28

题号 10 考察: 回归模型中无关变量的影响 (关键是理解对 R^2 、调整 R^2 、标准误和残差的影响) 29

题号 11 考察: 遗漏变量偏误的判断 (关键是判断遗漏变量与已有变量的相关性, 以及对因变量的影响) 31

1 考点 1: Linear Regression 线性回归

1. A financial advisor is using an ordinary least squares regression model with one independent variable to analyze the relationship between two financial variables. Which of the following statements about this model is correct?

- A. In the OLS model, the variance of the residuals is assumed to be correlated with the independent variable.
- B. In the OLS model, the variance of the independent variable is assumed to be positively correlated with the variance of the error term.
- C. In the OLS model, it is assumed that the correlation between the dependent variable and the random error term is zero.
- D. In the OLS model, the random error term is assumed to have zero mean and constant variance.

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 在普通最小二乘法（OLS）中，假设残差的方差为常数，与自变量无关。

B 选项错误。

- 在 OLS 模型中，假设随机误差项与自变量相互独立，所以自变量的方差与误差项的方差之间不存在正相关关系。如果存在这种相关性，会违反模型的基本假设，导致估计结果出现偏差。

C 选项错误。

- 因变量（dependent variable）是由自变量（independent variable）和随机误差项共同决定的，即 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ ，所以因变量和随机误差项必然存在关联，并非假设它们的相关性为零。

D 选项正确。

- OLS 模型的基本假设之一就是随机误差项具有零均值（zero mean）和恒定方差（constant variance），即 $E(\epsilon) = 0$ 且 $Var(\epsilon) = \sigma^2$ ，这两个假设是保证 OLS 估计量具有良好统计性质的基础。

考察: 普通最小二乘回归模型的基本假设（关键是理解随机误差项、自变量、因变量和残差在模型假设中的性质，哪些是常数，哪些具有相关性）

2. A financial analyst at an investment firm is analyzing the relationship between the return on stock ABC (R_{ABC}) and the return on the NASDAQ index (R_{NASDAQ}). Using historical data, the analyst estimates the following:

- Annual mean return for ABC is 13%,
- annual mean return for the NASDAQ index is 9%
- annual volatility for the NASDAQ index is 20%
- the covariance between the returns of ABC and the NASDAQ index is 7%.

Assuming the analyst uses the same data to estimate the regression model:

$$R_{ABC,t} = \alpha + \beta R_{NASDAQ,t} + \epsilon_t$$

Using the ordinary least - squares technique, which of the following models will the analyst obtain?

- A. $R_{ABC,t} = 0.05 + 1.75R_{NASDAQ,t} + \epsilon_t$
- B. $R_{ABC,t} = 0.05 + 0.35R_{NASDAQ,t} + \epsilon_t$
- C. $R_{ABC,t} = -0.03 + 1.75R_{NASDAQ,t} + \epsilon_t$
- D. $R_{ABC,t} = -0.03 + 0.35R_{NASDAQ,t} + \epsilon_t$

答案:C

解析:

步骤 1：计算回归系数 β

$$\beta = \frac{Cov(R_{ABC}, R_{NASDAQ})}{\sigma^2_{NASDAQ}} = \frac{0.07}{(0.2)^2} = 1.75$$

步骤 2：计算截距项 α

- 根据回归方程的性质， $\overline{R_{ABC}} = \alpha + \beta \overline{R_{NASDAQ}}$ ，变形可得 $\alpha = \overline{R_{ABC}} - \beta \overline{R_{NASDAQ}}$ 。
- 代入已知数据，则 $\alpha = 0.13 - 1.75 \times 0.09 = 0.13 - 0.1575 = -0.0275 \approx 0.03$ （四舍五入）。

所以回归模型为 $R_{ABC,t} = -0.03 + 1.75R_{NASDAQ,t} + \epsilon_t$ ，选项 C 正确。

考察: 线性回归模型中回归系数和截距项的计算（关键是掌握 β 和 α 的计算公式）

3. A risk analyst for an equity hedge fund is performing an ordinary least squares regression of the returns Y and X as $Y = a + bX + \varepsilon$ using the past four - year’s daily adjusted closing price data. Before starting the regression, the analyst calculated the following information from the data:

Sample covariance	0.000215
Sample Variance of Stock X	0.000365
Sample Variance of Stock Y	0.000612
Sample mean return of stock X	- 0.04%
Sample mean return of stock Y	0.04%

What is the slope of the resulting regression line?

- A. 0.59
- B. 0.67
- C. 0.73
- D. 0.81

答案:A

解析:

步骤 1：明确计算斜率的公式

- 在普通最小二乘法（OLS）回归中，回归直线 $Y = a + bX + \varepsilon$ 的斜率 b 的计算公式为 $b = \frac{Cov(X,Y)}{Var(X)}$ ，其中 $Cov(X,Y)$ 是 X 和 Y 的样本协方差， $Var(X)$ 是 X 的样本方差。

步骤 2：代入数据进行计算

- 已知样本协方差 $Cov(X,Y) = 0.000215$ ，样本方差 $Var(X) = 0.000365$ 。
- 将数据代入公式可得 $b = \frac{0.000215}{0.000365} \approx 0.59$ 。

考察: 普通最小二乘法回归中斜率的计算（关键是掌握斜率计算公式并正确代入数据）

4. A risk analyst at an asset management firm is testing a hypothesis that the beta, β , of stock XYZ is 1. The analyst runs an ordinary least squares regression of the quarterly returns of XYZ, R_{XYZ} , on the quarterly returns of the Russell 2000 index, R_{R2000} , and obtains the following relation: $R_{XYZ} = 0.78R_{R2000} - 0.25$. The analyst also observes that the standard error of the coefficient of R_{R2000} is 0.75. In order to test the hypothesis $H_0 : \beta = 1$ against $H_1 : \beta \neq 1$, what is the correct statistic to calculate?

- A. Chi - square test statistic
- B. F test statistic
- C. t - statistic

D. Sum of squared residuals

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 卡方检验统计量 (Chi - square test statistic) 通常用于检验拟合优度、独立性等问题，比如检验实际观测值与理论分布的拟合程度，或者两个分类变量之间是否独立。在本题中，是对回归系数 β 进行假设检验，并非用于检验上述类型的问题，所以不使用卡方检验统计量。

B 选项错误。

- F 检验统计量 (F test statistic) 主要用于检验回归模型整体的显著性，即判断所有解释变量对被解释变量是否有显著的联合影响，例如检验多个回归系数是否同时为零。而本题是对单个回归系数 β 进行假设检验，并非检验整个回归模型的联合显著性，所以不使用 F 检验统计量。

C 选项正确。

- t 统计量 (t - statistic) 常用于对单个回归系数的显著性进行检验。在本题中，原假设 $H_0 : \beta = 1$ ，备择假设 $H_1 : \beta \neq 1$ ，是对回归系数 β 是否等于 1 进行检验，符合 t 统计量的使用场景。可以通过计算 $t = \frac{\hat{\beta} - \beta_0}{SE(\hat{\beta})}$ (其中 $\hat{\beta}$ 是回归系数的估计值， β_0 是原假设中 β 的值， $SE(\hat{\beta})$ 是回归系数估计值的标准误差) 来进行检验。

D 选项错误。

- 残差平方和 (Sum of squared residuals) 是衡量回归模型拟合效果的一个指标，它表示实际观测值与回归模型预测值之间误差的平方和。它并不能直接用于对回归系数进行假设检验，所以在本题中不使用残差平方和。

考察: 回归分析中不同检验统计量的适用场景 (区分 t 统计量、卡方检验统计量、F 检验统计量和残差平方和的用途)

5. A risk analyst at an equity investment firm is examining the relationship between a particular stock’s return (in percent) and an industry index’s return (in percent) through regression analysis. The following results are obtained:

	Coefficient	Standard Error
Intercept	2.5	2.05
Industry index	2.1	0.33

	Degrees of Freedom	SS
Explained	1	95.236
Residual	3	26.764
Total	4	122

Which of the following statements regarding the regression is incorrect?

- A. The correlation coefficient between the X and Y variables is 0.883.
- B. The industry index coefficient is significant at the 95% confidence interval.
- C. If the return on the industry index is 5%, the stock’s expected return is 13%.
- D. The variability of industry returns explains 18% of the variation of company returns.

答案:D

解析:

A 选项正确。

- 判定系数 $R^2 = \frac{SSR}{SST}$ ，已知 $SSR = 95.236$ ， $SST = 122$ ，则 $R^2 = \frac{95.236}{122} \approx 0.78$ 。
- 相关系数 r 与判定系数 R^2 的关系为 $r = \pm\sqrt{R^2}$ ，由于回归系数为正，所以 $r = \sqrt{0.78} = 0.883$ 。

B 选项正确。

- 计算 t 统计量 $t = \frac{\hat{\beta}}{SE(\hat{\beta})}$ ，对于行业指数系数， $\hat{\beta} = 2.1$ ， $SE(\hat{\beta}) = 0.33$ ，则 $t = \frac{2.1}{0.33} = 6.364$ 。

• 自由度 $df = 3$ ，在 95% 置信区间下，双侧 t 临界值约为 $t_{0.025,3} = 3.182 < 6.364$ ，故拒绝原假设，认为行业指数系数显著不为 0，选项 B 正确。

C 选项正确。

- 回归方程为 $Y = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$ ，其中 $\hat{\beta}_0 = 2.5$ ， $\hat{\beta}_1 = 2.1$ 。
- 当 $X = 5\%$ 时， $Y = 2.5 + 2.1 \times 5 = 2.5 + 10.5 = 13\%$ ，选项 C 正确。

D 选项错误。

- 由前面计算可知 $R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{95.236}{122} = 78\%$ ，即行业回报的变异性解释了约 78% 的公司回报的变化，而不是 18%。

考察: 线性回归分析中相关系数、系数显著性、预测值和判定系数的计算（相关公式和统计检验方法）

6. A financial analyst at a market research firm is conducting a regression analysis of the annual sales of Company ABC, a manufacturer of plastic products, on plastic product industry sales. The analyst has the following data:

	Coefficient	Standard Error of the Coefficient
Intercept	-102.35	35.12
Slope (industry sales)	0.3125	0.0421

The correlation between company and industry sales is 0.9812. Which of the following is closest to the value and reports the most likely interpretation of the R^2 ?

- A. 0.963, indicating that the variability of industry sales explains about 96.3% of the variability of company sales.
- B. 0.037, indicating that the variability of company sales explains about 3.7% of the variability of industry sales.
- C. 0.963, indicating that the variability of company sales explains about 96.3% of the variability of industry sales.
- D. 0.037, indicating that the variability of industry sales explains about 3.7% of the variability of company sales.

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 判定系数 R^2 与相关系数 r 的关系为 $R^2 = r^2$ 。已知相关系数 $r = 0.9812$ ，则 $R^2 = (0.9812)^2 \approx 0.963$ 。
- 在回归分析中，这里是用行业销售额来解释公司销售额，所以 $R^2 = 0.963$ 表示行业销售额的变异性解释了约 96.3% 的公司销售额的变异性。

B 选项错误。

- 计算得出 $R^2 \approx 0.963$ ，而不是 0.037，且解释方向错误。

C 选项错误。

- 虽然 R^2 的值计算正确，但解释方向错误，是行业销售额解释公司销售额，而不是公司销售额解释行业销售额。

D 选项错误。

- R^2 的值计算错误，且解释方向也错误。

考察: 线性回归中判定系数的计算和解释（一元回归中判定系数与相关系数的关系）

7. A risk analyst at a hedge fund is conducting an ordinary least squares (OLS) regression to determine the sensitivity of a particular tech stock’s return to the return on the NASDAQ 100 index. This OLS procedure is intended to:

- A. Minimize the sum of differences between the actual and estimated squared NASDAQ 100 returns.
- B. Minimize the square of the sum of differences between the actual and estimated NASDAQ 100 returns.
- C. Minimize the square of the sum of differences between the actual and estimated tech stock returns.

D. Minimize the sum of squared differences between the actual and estimated tech stock returns.

答案:D

解析:

步骤 1：明确 OLS 回归分析的对象。

- 在回归分析中，我们关注的是因变量（这里是科技股收益率）的拟合情况，而不是自变量（纳斯达克 100 指数收益率）的平方，选项 A、选项 B 错误。

步骤 2：明确 OLS 回归分析的核心目标。

- 普通最小二乘法（OLS）的基本原理就是最小化实际观测值（这里是科技股的实际收益率）与通过回归模型估计的值之间的残差平方和（Residual Sum of Squares, RSS），而不是最小化实际和估计的科技股收益率差异之和的平方，选项 C 错误，选项 D 正确。

考察: 普通最小二乘法（OLS）的原理（最小化因变量实际值与估计值的残差平方和）

8. A credit risk analyst at a bank is analyzing a dataset of personal loan borrowers. The analyst conducts an ordinary least squares regression of annual savings (in USD) against annual household income (in USD) and gets the following relationship: Annual Savings = $0.26 \times \text{Household Income} - 30.5$, $R^2 = 0.55$.

Assuming all coefficients are statistically significant, which of the following interpretations of this result is correct?

- A. For a decrease of USD 1,500 in income, expected annual savings will decrease by USD 390.
- B. For a household with no income, annual savings is USD 0.
- C. For this sample data, the average error term is USD -30.5.
- D. For an increase of USD 2,000 in income, expected annual savings will increase by USD 520.

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 回归方程为 $S = 0.26I - 30.5$ （ S 为年度储蓄， I 为家庭年收入）。当收入减少 $\Delta I = -1500$ 美元时，储蓄的变化量 $\Delta S = 0.26 \times (-1500) = -390$ 美元，意味着储蓄减少 390 美元，但选项说储蓄增加，表述错误。

B 选项错误。

- 当家庭年收入 $I = 0$ 时，代入回归方程 $S = 0.26 \times 0 - 30.5 = -30.5$ 美元，而不是 0 美元。

C 选项错误。

- 回归方程中的常数项 -30.5 并不是平均误差项。它表示当家庭年收入为 0 时的储蓄估计值。

D 选项正确。

- 当家庭年收入增加 $\Delta I = 2000$ 美元时，根据回归方程，储蓄的变化量 $\Delta S = 0.26 \times 2000 = 520$ 美元，即预期年度储蓄将增加 520 美元。

考察: 线性回归方程的解读（关键是理解回归系数和常数项的含义以及如何根据回归方程计算因变量的变化）

9. A financial analyst named Lucy from a commercial bank runs an ordinary least squares regression of the daily returns of stock XYZ on the daily returns of the NASDAQ index using data from last year (assuming 260 trading days a year). The regression results are summarized in the following table:

Predictor	Coefficient	Standard Error	t - statistic	p - value
Constant	0.042	0.009	4.6667	0.00002
Return on the NASDAQ	0.135	0.0016	84.375	0.00000

Lucy believes the beta in this regression should be 0.12 based on previous observations. What can she conclude if she wants to test the null hypothesis that beta is 0.12 at a confidence level of 95%?

- A. Reject the null hypothesis because the t - statistic is 84.375, which is greater than 1.96.
- B. Reject the null hypothesis because the t - statistic is 9.375, which is greater than 1.96.
- C. Reject the null hypothesis because the p - value is 0.00000, which is far smaller than 5%.
- D. Can't make a decision to reject the null hypothesis or not using the information in the table.

答案:B

解析:

步骤 1：明确假设检验相关概念

- 原假设 $H_0: \beta = 0.12$ ；备择假设 $H_1: \beta \neq 0.12$ 。在 95% 的置信水平下，双侧检验的临界值 $t_{critical} \approx 1.96$ 。
- 计算检验统计量 $t = \frac{\hat{\beta} - \beta_0}{SE(\hat{\beta})}$ ，其中 $\hat{\beta}$ 是回归得到的系数估计值， β_0 是原假设中的值， $SE(\hat{\beta})$ 是系数估计值的标准误。

步骤 2：计算检验统计量 t 值

- 表格中回归得到的 $\hat{\beta} = 0.135$ ， $SE(\hat{\beta}) = 0.0016$ ， $\beta_0 = 0.12$ ，则 $t = \frac{0.135 - 0.12}{0.0016} = \frac{0.015}{0.0016} = 9.375 > 1.96$ ，应拒绝原假设，选项 B 正确。
- 但其实在本题中，我们可以直接根据 p - 值判断。
- 表格中的 t 值和 p 值检验的是系数是否为 0，而不是系数是否等于 0.12，所以选项 A、C 错误。

考察: 回归分析中的假设检验（关键是明确假设检验的对象，以及如何计算 t 统计量）

10. An equity analyst at a financial firm is analyzing a regression model that relates an equity fund’s returns to the market return factor. The following table presents the regression results, with some values missing for the slope coefficient b_1 .

$$Y = b_0 + b_1 \times X + \mu$$

	Coefficient	Standard Error	t - Statistic
b_0	0.2567	0.0368	6.9755
b_1	X	0.0912	XX

The sample size is 260. Which of the following intervals is most likely to be the real 95% confidence interval for b_1 ?

- A. From 0.7034 to 1.0654.
- B. From 0.7345 to 1.0342.
- C. From 0.5678 to 1.1892.
- D. From 0.4789 to 1.2931.

答案:C

解析:

步骤 1：确定临界值：

- 已知样本量 $n = 260 \geq 30$ ，属于大样本，斜率系数的抽样分布近似服从正态分布。对于 95% 置信区间的双尾检验，对应的临界值 $z_{\alpha/2} = 1.96$ 。

步骤 2：计算置信区间宽度：

- 已知斜率系数 b_1 的标准误差 $SE(b_1) = 0.0912$ ，根据置信区间公式 $b_1 \pm z_{\alpha/2} \times SE(b_1)$ ，置信区间宽度 $W = 2 \times z_{\alpha/2} \times SE(b_1)$ 。
- 计算可得 $W = 2 \times 1.96 \times 0.0912 = 0.3575$ 。

步骤 3：对比选项区间宽度：

- 选项 A 的区间宽度为 $1.0654 - 0.7034 = 0.3620$ ；选项 B 的区间宽度为 $1.0342 - 0.7345 = 0.2997$ ；选项 C 的区间宽度为 $1.1892 - 0.8317 = 0.3575$ ；选项 D 的区间宽度为 $1.2931 - 0.4789 = 0.8142$ 。

- 选项 C 的区间宽度等于回归分析中置信区间的宽度，正确。

考察: 线性回归中斜率系数的置信区间计算（大样本情况下抽样分布近似正态分布）

11. A risk analyst at an investment firm is evaluating a regression model of a stock’s return on an industry index’s return. The regression results are presented as follows:

	Coefficient	Standard Error
Intercept	2.3	2.11
Industry index	2.1	0.33

	Degrees of Freedom	SS
Explained	1	98.756
Residual	100	26.348
Total	101	125.104

Which of the following statements regarding the regression is incorrect?

- A. The correlation coefficient between X (industry index’ s return) and Y (stock’ s return) is 0.888.
- B. The industry index coefficient is significant at a 99% confidence interval.
- C. If the return on the industry index is 5%, the stock’s expected return is 12.8%.
- D. The variation of industry returns explains 23% of the variation of company returns.

答案:D

解析:

A 选项正确。

- 判定系数 $R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{98.756}{125.104} \approx 0.789$ ，相关系数 $r = \sqrt{R^2} = \sqrt{0.789} = 0.888$ 。

B 选项正确。

- 样本容量 =101+1=102>30，属于大样本，所以斜率系数的均值分布近似服从正态分布，双尾检验时 99% 置信区间下的 t 临界值约为 2.58。行业指数系数的 t 统计量 $t = \frac{2.1}{0.33} = 6.36 > 2.58$ ，所以在 99% 置信区间下显著。

C 选项正确。

- 回归方程为 $y = 2.3 + 2.1x$ ，当 $x = 5\%$ 时， $y = 2.3 + 2.1 \times 5 = 12.8\%$ 。

D 选项错误。

- 由前面计算可知，判定系数 $R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{98.756}{125.104} = 0.789$ ，即行业收益的变化可以解释公司收益变化的约 78.9%，而不是 23%。

考察: 线性回归分析中的相关系数计算、系数显著性检验、预期值计算以及判定系数计算（关键在于理解各统计量的计算公式和含义）

12. A quantitative analyst at a hedge fund is conducting regression analysis to study the relationship between stock returns and market factors. When explaining the model to junior analysts, which of the following statements correctly describes the residual term and regression coefficients?

- A. The residual term represents the part of the dependent variable that is explained by the independent variables, and the regression coefficient is the estimated change in the dependent variable per unit change in the independent variable.
- B. The residual term represents the part of the dependent variable that is not explained by the independent variables, but can be explained by adding additional independent variables. The regression coefficient is the value of the dependent variable when all independent variables are zero.

- C. The residual term represents the part of the dependent variable that is explained by the independent variables, and the regression coefficient is the total change in the dependent variable per unit change in the independent variable.
- D. The residual term represents the part of the dependent variable that is not explained by the independent variables, and the regression coefficient is the estimated change in the dependent variable per unit change in the independent variable.

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 误差项定义错误：误差项代表因变量中未被自变量解释的部分，而不是已被解释的部分。回归系数的解释是正确的：确实表示自变量每变动一个单位时因变量的预期变动量。

B 选项错误。

- 误差项性质理解有误：未被解释的部分可能来自随机性，并不一定能通过增加变量来解释，混淆了回归系数和截距项：回归系数反映的是变化率（斜率），而不是自变量为零时因变量的值（截距）。

C 选项错误。

- 误差项定义错误：与 A 选项一样，错误地认为误差项代表已解释部分，回归系数解释不完整：缺少了”其他条件不变”这一重要假设，在多元回归中尤其重要。

D 选项正确。

- 误差项定义准确：正确指出误差项代表未被解释的部分，回归系数解释完整：准确体现了”其他条件不变下的边际效应”这一核心概念。

考察: 回归分析基本概念及其在金融领域的应用（误差项代表未解释部分，回归系数代表边际效应）

13. A junior econometrician at a credit rating agency is reviewing the methodology documentation for their default prediction models. While examining the OLS regression assumptions used in their models, she notices some inconsistencies in her colleague’s report about the basic model assumptions and their implications for rating accuracy. Which of the following statements in the report about OLS assumptions and their implications is incorrect?

- A. When the zero conditional mean assumption is violated, OLS estimates will be biased, leading to regression coefficients that deviate from true parameters.
- B. If outliers exist in the sample, they must be retained to maintain the unbiasedness of OLS estimates.
- C. Under heteroskedasticity, although OLS estimates remain unbiased, their standard errors will be biased, in which case robust standard errors should be used.
- D. When using randomly generated sample data, the regression coefficients may not accurately reflect the true relationship between variables.

答案:B

解析:

A 选项正确。

- 零条件均值假设是 OLS 估计量无偏性的重要前提，当该假设被违背时，OLS 估计量将产生有偏，导致回归系数偏离真实参数值。

B 选项错误。

- 样本中不存在极端异常值 (large outliers)。极端异常值会导致 OLS 方法估计出来的回归系数有误。
- 例如，在信用评级模型中，如果某家公司在特定年份因为一次性事件（如重大资产重组或诉讼赔偿）导致其财务指标出现极端值，这种异常值会显著影响回归系数的估计。如果我们强行保留这个异常值，可能会高估或低估某些财务指标对信用风险的实际影响，从而影响模型对其他正常企业的评级准确性。

C 选项正确。

- 在异方差情况下，OLS 估计量仍然保持无偏性，但其标准误会出现偏差，此时应采用异方差稳健标准误。

D 选项正确。

- 使用随机抽样数据时，由于抽样误差的存在，回归系数可能无法准确反映总体中变量间的真实关系。

考察: 经典线性回归中的基本假设及其含义（关键是理解各假设被违背时对估计结果的影响）

14. A risk analyst at a quantitative research firm is studying various types of biases in regression analysis that could affect risk assessment accuracy. The analyst is reviewing a report about different types of regression biases and their implications for financial risk management. Which of the following statements about regression biases is incorrect?

- A. Sample selection bias occurs when sample selection depends on specific outcomes. For example, mortgage refinancing sample selection bias increases during periods of falling house prices, making refinancing transactions more likely to occur in rising price environments.
- B. Simultaneity bias occurs when X and Y values are determined simultaneously. For example, trading volume and volatility increase simultaneously during volatile periods, leading to potential misestimation of their relationship.
- C. Omitted variable bias occurs when important explanatory variables are not included in the model. If these variables are omitted, the error term will capture their effects, leading to biased coefficients and potentially indicating relationships that do not exist.
- D. Attenuation bias, known as the iron law of econometrics, suggests that due to the prevalence of measurement errors, estimated coefficients systematically overestimate the true strength of relationships.

答案:D

解析:

A 选项正确。

- 样本选择偏差的描述准确。当样本的选择依赖于特定结果时会产生这种偏差。在房价下跌期间，由于再融资活动受限，导致观察到的再融资交易样本主要来自房价上涨时期，这种选择性会导致估计结果产生偏差。

B 选项正确。

- 同时性偏差的描述准确。当解释变量和被解释变量同时决定时会产生这种偏差。例如，市场波动期间交易量和波动性同时增加，这种同时性使得难以准确估计它们之间的因果关系。

C 选项正确。

- 遗漏变量偏差的描述准确。当模型中遗漏了重要的解释变量时，这些变量的影响会被误差项捕捉，导致已包含变量的系数估计产生偏差，可能显示出实际并不存在的关系。

D 选项错误。

- 衰减偏差（Attenuation bias）的描述错误。衰减偏差实际上会导致系数被低估而不是高估。当解释变量存在测量误差时，回归系数会向零方向偏离，使得估计的关系强度小于真实关系的强度。

考察: 回归分析中的各种偏差类型及其对估计结果的影响（理解四个偏差的含义）

15. Sarah Chen, a senior risk analyst at Goldman Sachs, is developing a model to assess the impact of interest rate changes on mortgage default rates. While examining the reliability of her regression coefficients, she needs to understand how different factors affect the precision of these estimates. Which of the following statements about the reliability of the slope coefficient in a regression model is most likely correct?

- A. The reliability of the slope coefficient is positively affected by the variance of the residuals and negatively affected by the variance of the independent variables.

- B. The reliability of the slope coefficient is negatively affected by both the variance of the residuals and the variance of the independent variables.
- C. The reliability of the slope coefficient is positively affected by both the variance of the residuals and the variance of the independent variables.
- D. The reliability of the slope coefficient is negatively affected by the variance of the residuals and positively affected by the variance of the independent variables.

答案:D

解析:

理解斜率系数可靠性的影响因素

- 斜率系数的可靠性与其方差成反比。系数方差越小，估计越可靠。
- 斜率系数的方差公式： $Var(\hat{\beta}) = \frac{\sigma^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$ ，其中 σ^2 是残差方差。

A 选项错误。

- 残差方差与斜率系数的可靠性是负相关的，而不是正相关。残差方差越大，斜率系数的估计越不可靠。
- 自变量方差与斜率系数的可靠性是正相关的，而不是负相关。

B 选项错误。

- 虽然残差方差确实与斜率系数的可靠性负相关，但自变量方差与斜率系数的可靠性是正相关的，而不是负相关。

C 选项错误。

- 残差方差与斜率系数的可靠性是负相关的，而不是正相关。
- 虽然自变量方差确实与斜率系数的可靠性正相关，但这个选项对两个因素的影响方向都描述错误。

D 选项正确。

- 根据斜率系数方差的公式，残差方差 σ^2 出现在分子，因此与斜率系数的可靠性负相关。
- 自变量的方差 $\sum (X_i - \bar{X})^2$ 出现在分母，因此与斜率系数的可靠性正相关。
- 这意味着：残差方差越大，斜率系数估计越不可靠；自变量方差越大，斜率系数估计越可靠。

考察: 回归分析中斜率系数可靠性的影响因素（残差方差和自变量方差对斜率系数估计精确度的影响）

16. Michael Zhang, a quantitative risk analyst at BlackRock, is developing a regression model to analyze the relationship between mutual fund returns and various market factors. When explaining the interpretation of regression coefficients to new team members, he presents a model where the slope coefficient equals 10.0. Which of the following statements most accurately interprets this slope coefficient?

- A. The predicted value of the dependent variable when the independent variable is zero is 10.0.
- B. The predicted value of the independent variable when the dependent variable is zero is 0.1.
- C. For every one unit change in the independent variable, the model predicts that the dependent variable will change by 10 units.
- D. For every one unit change in the independent variable, the model predicts that the dependent variable will change by 0.1 units.

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 这是对截距项（intercept）的解释，而不是斜率系数。截距项表示当自变量为零时因变量的预测值，而斜率系数表示自变量变化一个单位时因变量的预期变化量。

B 选项错误。

- 这个解释混淆了因变量和自变量的关系，而且数值计算也不正确。斜率系数描述的是自变量对因变量的影响，而不是反过来。

C 选项正确。

- 这是对斜率系数的正确解释。在金融分析中，如果自变量（如市场收益率）增加 1 个单位（比如 1%），那么因变量（如基金收益率）预期会增加 10 个单位（即 10%）。这种解释准确反映了斜率系数作为边际效应的本质。

D 选项错误。

- 这个解释错误地将斜率系数 10.0 理解为 0.1。在实际应用中，如果斜率系数是 10.0，那么自变量每变化一个单位，因变量预期变化 10 个单位，而不是 0.1 个单位。

考察：线性回归中斜率系数的解释（斜率系数反映了自变量对因变量的边际影响）

17. David Chen, a quantitative researcher at Morgan Stanley, is evaluating the Capital Asset Pricing Model (CAPM) during Federal Open Market Committee (FOMC) announcement days. He notices that both alpha () and beta () of the model might be different on these announcement days. Which of the following model specifications would be most appropriate to capture these effects?

A. Use a single dummy variable to capture 's change:

$$R_i = \alpha + \beta R_{m,i} + \gamma I_{FOMC} + \epsilon_i$$

B. Use two dummy variables, one for 's change and another for 's change:

$$R_i = \alpha + \gamma_1 I_{FOMC} + \beta R_{m,i} + \gamma_2 I_{FOMC} R_{m,i} + \epsilon_i$$

C. Use a single dummy variable to simultaneously capture and 's changes:

$$R_i = \alpha + \beta R_{m,i} + \gamma (I_{FOMC} + I_{FOMC} R_{m,i}) + \epsilon_i$$

D. Use no dummy variables, assuming CAPM holds for all days:

$$R_i = \alpha + \beta R_{m,i} + \epsilon_i$$

答案:B

解析：

A 选项错误。

- 该模型只使用一个虚拟变量 I_{FOMC} 来捕捉 FOMC 公告日的影响，但这种设定只能捕捉截距项 (α) 的变化，无法捕捉斜率 (β) 的变化。
- 在金融市场中，FOMC 公告可能同时影响资产的基础收益率（通过 α ）和市场敏感度（通过 β ），因此需要同时考虑这两种效应。

B 选项正确。

- 该模型使用两个虚拟变量： I_{FOMC} 和 $I_{FOMC} R_{m,i}$ ，分别捕捉 FOMC 公告日对 α 和 β 的影响。
- γ_1 衡量 FOMC 公告日对基础收益率的额外影响 (α 的变化)。
- γ_2 衡量 FOMC 公告日对市场敏感度的额外影响 (β 的变化)。
- 这种设定最为灵活，允许 α 和 β 在 FOMC 公告日分别发生独立的变化。

C 选项错误。

- 该模型试图用一个系数 γ 同时捕捉 α 和 β 的变化，这种设定过于限制，因为它假设两个效应的大小必须相同。

- 在实际应用中，FOMC 公告对 α 和 β 的影响可能有不同的大小和方向，因此这种设定可能会导致模型的误设定。

D 选项错误。

- 该模型完全忽略了 FOMC 公告日可能带来的特殊影响，假设 CAPM 在所有交易日都保持相同的参数。
- 考虑到货币政策公告对市场的重要影响，这种假设过于简化，可能会导致模型无法准确捕捉 FOMC 公告日的市场行为。

考察: 回归模型中虚拟变量的应用（理解如何使用虚拟变量来捕捉特定事件对模型参数的影响）

18. A credit risk analyst at Moody’s is developing a logistic regression model to predict corporate defaults across different sectors. The analyst has collected data from 500 companies spanning five industry divisions (Technology, Financial Services, Healthcare, Energy, and Consumer Goods) and needs to incorporate the industry classification into the model. Which of the following approaches would be most appropriate for incorporating these industry divisions into the model?

- A. Create a fixed intercept for each industry division to avoid the dummy variable trap in the default prediction model
- B. Apply regularization techniques to transform the industry classification data into numerical scores for default risk assessment
- C. Create separate dummy variables for Technology, Financial Services, Healthcare, and Energy sectors, using Consumer Goods as the base category
- D. Create a single ordinal variable with values 1 through 5 to represent the industries’ historical default rates

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 固定截距（fixed intercept）方法并不是处理分类变量的标准方法，也不能避免虚拟变量陷阱（dummy trap）。

B 选项错误。

- 正则化（regularization）主要用于防止模型过拟合，而不是用于将分类变量转换为数值变量。

C 选项正确。

- 为每个分类创建虚拟变量是处理分类变量的标准方法。
- 为避免完全多重共线性（虚拟变量陷阱），通常会省略一个类别作为基准类别。
- 例如，对于 5 个行业部门，创建 4 个虚拟变量，将第 5 个部门作为基准类别。

D 选项错误。

- 将分类变量编码为 1,2,3,4,5 这样的数值是不恰当的，因为这暗含了类别之间存在顺序关系。
- 行业部门是名义变量（nominal variable），各类别之间没有大小或顺序关系。

考察: 分类变量的处理方法（虚拟变量的创建原则和虚拟变量陷阱）

19. A sales analyst at BMW is conducting a regression analysis to evaluate how different cities affect the company’s vehicle sales volumes. The analyst constructs the following regression model using dummy variables for six cities:

$$S_t = \beta_0 + \beta_1 D_{1t} + \beta_2 D_{2t} + \beta_3 D_{3t} + \beta_4 D_{4t} + \beta_5 D_{5t} + \varepsilon_t$$

Where:

- S_t = BMW’s sales volume in period t
- $D_{1t} = 1$ if it is the first city in period t; 0 otherwise
- $D_{2t} = 1$ if it is the second city in period t; 0 otherwise
- $D_{3t} = 1$ if it is the third city in period t; 0 otherwise

- $D_{4t} = 1$ if it is the fourth city in period t ; 0 otherwise
- $D_{5t} = 1$ if it is the fifth city in period t ; 0 otherwise

What does the intercept term (β_0) in this regression equation represent?

- A. The average sales volume across all six cities
- B. The sales volume in the first city
- C. The sales volume in the sixth city
- D. None of the above

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 在使用虚拟变量的回归模型中, 为避免完全多重共线性 (虚拟变量陷阱), 模型中只包含了五个城市的虚拟变量 (D_1 到 D_5)。第六个城市被省略作为基准组 (base group)。因此, 截距项 β_0 代表基准组 (即第六个城市) 的销售量。其他系数 β_1 到 β_5 表示各个城市相对于第六个城市销售量差异。

考察: 虚拟变量回归中截距项的解释 (基准组的概念和虚拟变量陷阱)

2 考点 2: Regression with Multiple Explanatory Variables 多元线性回归

1. A risk analyst at a consulting firm is examining a sample of 500 firms. The relationship between corporate profit (Y) and the average number of training hours per employee (X_1) and the average years of education per employee (X_2) is modeled as $Y_j = \beta_0 + \beta_1 X_{1j} + \beta_2 X_{2j} + \epsilon_j$. The analyst wishes to test the joint null hypothesis that $\beta_1 = 0$ and $\beta_2 = 0$ at the 95% confidence level. The p - value for the t - statistic for β_1 is 0.08, and the p - value for the t - statistic for β_2 is 0.09. The p - value for the F - statistic for the regression is 0.03. Which of the following statements is correct?

- A. You cannot reject the null hypothesis because neither β is different from 0 at the 95% confidence level.
- B. You can reject the null hypothesis because each β is different from 0 at the 95% confidence level.
- C. You can reject the null hypothesis because the F - statistic is significant at the 95% confidence level.
- D. You cannot reject the null hypothesis because the F - statistic is not significant at the 95% confidence level.

答案:C

解析:

步骤 1: 明确假设检验的规则

- 在假设检验中, 当 p 值小于显著性水平 α 时, 拒绝原假设; 当 p 值大于等于显著性水平 α 时, 不能拒绝原假设。本题中显著性水平 $\alpha = 1 - 95\% = 0.05$ 。

步骤 2: 分析 t 检验的 p 值

- 对于 β_1 , 其 t 统计量的 p 值为 $0.08 > 0.05$, 所以不能拒绝 $\beta_1 = 0$ 的原假设。
- 对于 β_2 , 其 t 统计量的 p 值为 $0.09 > 0.05$, 所以不能拒绝 $\beta_2 = 0$ 的原假设。这表明单独来看, 不能确定 β_1 和 β_2 显著不为 0。

步骤 3: 分析 F 检验的 p 值

- 对于联合假设 $\beta_1 = 0$ 和 $\beta_2 = 0$, 使用 F 检验。已知 F 统计量的 p 值为 $0.03 < 0.05$, 所以可以拒绝联合原假设 $\beta_1 = 0$ 且 $\beta_2 = 0$ 。因此, 选项 C 正确。

考察: 多元线性回归中 t 检验和 F 检验的应用 (F 检验用于联合系数的显著性检验)

2. A risk analyst at a quantitative investment firm is evaluating a multiple linear regression model. Which of the following is false about the adjusted R^2 ?

- A. The adjusted R^2 can be negative.
- B. Adjusted $R^2 = 1 - \frac{SSR}{TSS} \times \frac{n-1}{n-k-1}$
- C. Adjusted R^2 is always greater than R^2 .
- D. Adding a regressor (independent variable) does not always cause the adjusted R^2 to decrease.

答案:C

解析:

选项 A 正确。

- Adjusted R^2 公式为 $Adjusted\ R^2 = 1 - \frac{SSR}{TSS} \times \frac{n-1}{n-k-1}$, 当模型拟合效果很差时, $\frac{SSR}{TSS}$ 接近 1, 且 $\frac{n-1}{n-k-1}$ 较大, 就可能导致 Adjusted R^2 为负数。

选项 B 正确。

- 这是 Adjusted R^2 的标准计算公式, 其中 SSR 是残差平方和, TSS 是总离差平方和, n 是样本数量, k 是解释变量的个数。

选项 C 错误。

- Adjusted R^2 是对 R^2 的一种修正, 考虑了模型中解释变量的数量。由于其修正机制, Adjusted R^2 总是小于或等于 R^2 , 而不是总是大于 R^2 。

选项 D 正确。

- 增加一个解释变量时, 如果该变量对被解释变量有显著的解釋能力, 能够显著降低 SSR , 那么 Adjusted R^2 可能会增加; 只有当新增变量对模型解释能力提升不大时, Adjusted R^2 才会下降。所以增加一个解释变量并不总是导致 Adjusted R^2 下降。

考察: Adjusted R^2 的性质和计算公式 (理解 Adjusted R^2 与 R^2 的关系)

3. A risk analyst at an investment bank is conducting a regression analysis of monthly stock returns. The analyst uses five independent variables in the regression over 60 months. From the regression results, the total sum of squares (TSS) is 720, and the residual sum of squares (RSS) is 280. The regression coefficient of determination (R^2) and the adjusted R^2 are closest to:

- A. 61.11% ; 57.51%
- B. 38.89% ; 42.49%
- C. 61.11% ; 42.49%
- D. 38.89% ; 57.51%

答案:A

解析:

步骤 1: 计算判定系数 R^2

- 判定系数 R^2 的计算公式为 $R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$ 。
- 已知 $TSS = 720$, $RSS = 280$, 代入公式可得 $R^2 = 1 - \frac{280}{720} = 61.11\%$ 。

步骤 2: 计算调整的 R^2

- 调整的 R^2 的计算公式为 $\bar{R}^2 = 1 - \frac{RSS/(n-k-1)}{TSS/(n-1)}$, 其中 n 是样本数量, k 是自变量的数量。

- 本题中 $n = 60$, $k = 5$, $RSS = 280$, $TSS = 720$, 代入可得 $\bar{R}^2 = 1 - \frac{280/(60-5-1)}{720/(60-1)} = 57.51\%$ 。

考察: 判定系数 R^2 和调整的 R^2 的计算（关键是掌握二者的计算公式）

4. A financial advisor is performing an ordinary least squares regression of the daily returns of a mutual fund on the daily returns of the Russell 2000 index, using data from the last 800 trading days. A fellow advisor proposes adding the returns on the Wilshire 5000 Total Market Index as an extra explanatory variable. After running the new regression, the R^2 increases while the adjusted R^2 decreases. What conclusion can be drawn from these results?

- A. The decreased adjusted R^2 suggests that the coefficient of the returns on the Wilshire 5000 Total Market Index is not significant.
- B. The increased R^2 indicates an improvement in the regression.
- C. The increased R^2 gives an inflated estimate of how well the regression fits the data.
- D. The decreased adjusted R^2 suggests the existence of omitted variable bias in this regression.

答案:A

解析:

A 选项正确。

- R^2 是衡量回归模型拟合优度的指标，它的值介于 0 和 1 之间，越接近 1 表示模型对数据的拟合程度越好。但 R^2 有一个缺点，即只要往模型中添加新的解释变量，无论该变量是否真正对被解释变量有解释力， R^2 都会增大，这就可能导致高估模型的拟合效果。
- 调整后的 R^2 对模型中解释变量的数量进行了惩罚，它考虑了模型的复杂度。当加入新的解释变量后，如果该变量对模型的解释能力不强，调整后的 R^2 可能会下降。
- 在本题中，加入 Wilshire 5000 Total Market Index 的回报率作为新的解释变量后， R^2 增加而调整后的 R^2 下降，这说明新加入的变量并没有显著地提高模型的解释能力，即该变量的系数很可能是不显著的。

B 选项错误。

- 如前面所述， R^2 会随着解释变量的增加而自然增大，即使新变量对模型没有实际的解释作用。所以仅 R^2 增加不能表明回归模型有真正的改进。

C 选项错误。

- 虽然 R^2 可能会高估模型的拟合效果，但本题重点强调的是新变量的显著性问题，而不是 R^2 高估拟合效果这一普遍性质。

D 选项错误。

- 调整后的 R^2 下降通常意味着新加入的变量没有为模型带来显著的解释能力，而不是存在遗漏变量偏差。遗漏变量偏差是指由于遗漏了重要的解释变量而导致模型估计不准确的问题，与本题情况不符。

考察: 回归分析中 R^2 和调整后的 R^2 的含义及应用（两者对模型评估的差异以及如何根据其变化判断新变量的显著性）

5. A junior analyst at a financial research firm is studying a simple linear regression model $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$. Which of the following statements about R^2 is correct?

- A. The R^2 from regressing Y on X is greater than the R^2 of regressing X on Y .
- B. If $\beta_1 = 0$, the R^2 must be 0.
- C. R^2 is a measure of the fit of the model and reports the percentage of the total variation in Y that cannot be explained by X .
- D. This measure is only useful when examining models with more than two explanatory variables.

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 简单线性回归中， Y 对 X 和 X 对 Y 的 R^2 均等于样本相关系数的平方，因此两者相等。

B 选项正确。

- $\beta_1 = 0$ 意味着 $Cov(X, Y) = 0$ ，相关系数为 0，故 $R^2 = 0$ 。

C 选项错误。

- R^2 衡量可解释变异的百分比，而非不可解释部分。

D 选项错误。

- R^2 在单变量和多变量模型中均适用。

考察: 线性回归中 R^2 的性质和含义 (R^2 与相关系数、回归系数的关系以及其衡量的内容)

6. A risk analyst at an investment firm is examining the relationship between two variables X and Y using linear regression. The result of the linear regression is $Y = 0.15 - 0.60X$, with a correlation coefficient $\rho = -0.85$. What is the fraction of the variance of Y attributable to X ?

- A. - 0.85
- B. + 0.75
- C. + 0.72
- D. - 0.6

答案:C

解析:

步骤 1: 明确决定系数的概念。

- 决定系数 R^2 表示因变量 Y 的方差中可由自变量 X 解释的比例。
- 决定系数 R^2 与相关系数 ρ 的关系为 $R^2 = \rho^2$ 。

步骤 2: 计算决定系数。

- 已知相关系数 $\rho = -0.85$ ，则 $R^2 = (-0.85)^2 = 0.72$ 。

考察: 线性回归中决定系数 R^2 与相关系数 ρ 的关系 (一元线性回归中， $R^2 = \rho^2$)

7. A financial analyst at a research firm is evaluating the results of a linear regression model used to analyze stock returns. The analyst is considering different aspects of the coefficient of determination R^2 . Which statement regarding the coefficient of determination R^2 is correct?

- A. For a simple linear regression, the squared correlation between the dependent and independent variable is equal to the coefficient of determination.
- B. For the same model, the adjusted R^2 is higher than R^2 .
- C. The value for the adjusted R^2 ranges from 0 to 1.
- D. An increase in the adjusted R^2 after adding a new independent variable indicates that the new variable is statistically significant.

答案:A

解析:

A 选项正确。

• 在简单线性回归（只有一个自变量）中，因变量和自变量之间的相关系数的平方 r^2 就等于判定系数 R^2 。相关系数衡量了两个变量之间线性关系的强度和方向，而判定系数表示回归模型对数据的拟合优度，在简单线性回归中二者存在这样的等价关系。

B 选项错误。

• 调整的 R^2 (adjusted R^2) 是对 R^2 的一种修正，考虑了模型中自变量的数量。一般情况下，当加入一个对模型没有显著贡献的自变量时，调整的 R^2 会降低；当加入一个有显著贡献的自变量时，调整的 R^2 可能会增加，但调整的 R^2 不会高于 R^2 ，通常是小于等于 R^2 。

C 选项错误。

• 判定系数 R^2 介于 0 到 1 之间的，但调整的 R^2 可以为负数。

D 选项错误。

• 调整的 R^2 增加不能表明新变量就是显著的，变量的显著性是通过 t 检验（在简单线性回归中）或 F 检验（在多元线性回归中）来判断的。

考察: 判定系数 R^2 和调整的 R^2 的性质（它们的定义、取值范围、与自变量的关系及其变动对模型解释力的影响）

8. A risk analyst at a bank is analyzing regression results from models of banking industry portfolio returns on three factors: the market, the size factor, and the value factor. The t-statistics are reported in parentheses below each coefficient. The right-most column reports the model R-squared. Which of the following statements is correct?

	α	β_{market}	β_{size}	β_{value}	R^2
Banking	-0.215 (-1.23)	1.345 (35.12)	-0.189 (-3.56)	0.912 (18.23)	0.823

- A. The banking industry return increases 0.189 units for per unit increase in the size factor, holding other conditions constant.
- B. All factors are statistically significant at 95% confidence level, except for the market factor.
- C. The percentage of the variation in the data that can be explained by the model is 82.3%.
- D. Adjusted R^2 always decreases when adding a new variable.

答案:C

解析:

A 选项错误。

• 表格中 β_{size} 为-0.189，表明规模因子每增加 1 单位，银行业回报率会减少 0.189 单位（而非增加）。系数符号与选项描述矛盾，故 A 错误。

B 选项错误。

• 在 95% 置信水平下，t 统计量的绝对值需超过临界值 (± 1.96)。市场因子 t 值为 35.12，规模因子 t 值为-3.56，价值因子 t 值为 18.23，均显著高于临界值，故所有因子均显著。B 选项声称市场因子不显著，与数据矛盾。

C 选项正确。

• $R^2 = 0.823$ 直接表明模型解释了 82.3% 的数据变异。此为 R^2 的核心定义，表述无误。

D 选项错误。

• 调整后 R^2 的增减取决于新变量是否有效。若新变量显著改善模型 (如 AIC/BIC 降低)，调整后 R^2 可能增加。因此 “always decreases” 的表述绝对化，错误。

考察: 多元线性回归模型（回归系数符号解读、t 检验显著性判断、 R^2 与调整 R^2 的经济意义）

9. A junior analyst at a financial research firm is working on a multiple least squares regression model. Which of the following is assumed in the multiple least squares regression model?

- A. The independent variables are homoskedastic.
- B. The error terms are heteroskedastic.
- C. The independent variables are not perfectly multicollinear.
- D. The dependent variable is stationary.

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 同方差性 (homoskedasticity) 通常是针对误差项的假设, 而不是针对自变量。在多元最小二乘回归模型中, 并没有要求自变量具有同方差性。

B 选项错误。

- 多元最小二乘回归模型假设误差项是同方差的 (homoskedastic), 即误差项的方差是常数, 而不是异方差 (heteroskedastic)。异方差会导致估计量的方差不准确, 影响模型的有效性和可靠性。

C 选项正确。

- 多元最小二乘回归模型要求自变量之间不能存在完全的多重共线性 (perfect multicollinearity)。如果自变量之间存在完全的多重共线性, 那么无法唯一地估计回归系数, 会导致模型无法正常求解。

D 选项错误。

- 多元最小二乘回归模型并没有要求因变量是平稳的 (stationary)。平稳性通常是时间序列分析中的概念, 在一般的多元最小二乘回归中, 不涉及因变量平稳性的假设。

考察: 多元回归模型的假设条件 (自变量间不可完全相互替代)

10. A risk analyst at a financial research institution is evaluating the potential issues in regression models when estimating relationships between financial variables. Some of these issues stem from the assumptions of the regression model. Which of the following is NOT one of these problems?

- A. Multicollinearity
- B. Autocorrelation
- C. Stratification
- D. Heteroscedasticity

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 多重共线性 (Multicollinearity) 是回归模型中常见的问题。它指的是自变量之间存在高度的线性相关关系。这会导致回归系数的估计不稳定, 标准误差增大, 使得对单个自变量的影响难以准确评估, 违背了回归模型中自变量相互独立的假设。

B 选项错误。

- 自相关 (Autocorrelation) 是指回归模型中的误差项之间存在相关性。在时间序列数据中较为常见, 它违反了回归模型中误差项相互独立的假设。自相关会使估计的标准误差变小, 从而高估回归系数的显著性, 导致错误的统计推断。

C 选项正确。

- 分层 (Stratification) 通常是一种抽样方法, 用于从总体中抽取具有代表性的样本, 它并不是回归模型假设违背所导致的问题, 与回归模型本身的假设和估计问题无关。

D 选项错误。

- 异方差性（Heteroscedasticity）是指误差项的方差不是常数，而是随自变量的取值而变化。这违背了回归模型中误差项具有恒定方差（同方差性）的假设。异方差性会导致回归系数的估计仍然是无偏的，但不再是有效的，即标准误差的估计不准确，从而影响假设检验和置信区间的准确性。

考察: 回归模型假设违背所导致的问题（关键是区分常见的回归问题和非回归问题）

11. A risk analyst at a financial firm is examining the results of a multiple linear regression analysis. The analysis is based on the ANOVA table and coefficient details provided below. At a 5% significance level, which of the following hypotheses can not be rejected?

表 1: ANOVA Results					
	df	SS	MS	F	P-value
Explained	2	4410.4500	2205.2250	20.4309	0.0012
Residual	7	755.5500	107.9357		
Total	9	5166.0000			

	Coefficients	Std. Error	t-Stat	P-value
Intercept	35.5875	6.1737	5.7644	0.0007
x_1	1.8563	1.6681	1.1128	0.3026
x_2	7.4250	1.1615	6.3923	0.0004

- A. $H_0 : \beta_0 = 0$
- B. $H_0 : \beta_1 = 0$
- C. $H_0 : \beta_2 = 0$
- D. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$

答案:B

解析:

步骤 1：明确假设检验的决策规则

- 在假设检验中，若 $p-value$ 小于给定的显著性水平 α ，则拒绝原假设 H_0 ；若 $p-value$ 大于等于 α ，则不拒绝原假设 H_0 。本题中显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

步骤 2：分别分析各选项的 $p-value$

- 选项 A：对于 $H_0 : \beta_0 = 0$ ，其 $p-value = 0.0007 < 0.05$ ，应拒绝原假设。
- 选项 B：对于 $H_0 : \beta_1 = 0$ ，其 $p-value = 0.3026 > 0.05$ ，不拒绝原假设，故选项 B 正确。
- 选项 C：对于 $H_0 : \beta_2 = 0$ ，其 $p-value = 0.0004 < 0.05$ ，应拒绝原假设。
- 选项 D：对于 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ ，可通过 ANOVA 表中的 F 检验判断， $p-value = 0.0012 < 0.05$ ，应拒绝原假设。

考察: 线性回归中的假设检验（关键在于根据 $p-value$ 与显著性水平的比较来判断是否拒绝原假设）

12. A financial analyst at a consumer goods research firm is studying the revenue growth of a new snack product launched two years ago by a local company. The analyst believes that three factors have a significant impact on the growth and obtains the following results: $Y = b + 1.8X_1 + 1.4X_2 + 3.2X_3$, Sum of Squared Regression [SSR] = 912.34, Sum of Squared Errors [SSE] = 18.66. What proportion of the revenue growth is explained by the regression results?

- A. 0.68
- B. 0.98

C. 0.32

D. 0.52

答案:B

解析:

步骤 1：明确判定系数 R^2 的计算公式

- 判定系数 R^2 用于衡量回归模型对因变量变异的解释程度，其计算公式为 $R^2 = \frac{SSR}{SST}$ ，其中 $SST = SSR + SSE$ （总离差平方和等于回归平方和加上误差平方和）。

步骤 2：计算总离差平方和 SST

- 已知 $SSR = 912.34$ ， $SSE = 18.66$ ，则 $SST = SSR + SSE = 912.34 + 18.66 = 931$ 。

步骤 3：计算判定系数 R^2

- 将 $SSR = 912.34$ ， $SST = 931$ 代入 $R^2 = \frac{SSR}{SST}$ 中，可得 $R^2 = \frac{912.34}{931} = 0.98$ ，选项 B 正确。

考察: 线性回归模型中判定系数 R^2 的计算（注意理解 R^2 、SST、SSR、SSE 的定义及关系）

13. A risk analyst at an investment firm is evaluating a regression of a client’s quarterly portfolio returns against the returns of three European equity indexes: the STOXX Europe 50 index, the MSCI Europe Small Cap index, and the FTSE All - World Europe index. The results are presented below.

		Regression Statistics				
		Multiple R	0.88			
		R Square	0.88			
		Adjusted R Square	0.88			
		Standard Error	0.001			
		Observations	200			
		Regression Output	Coefficients	Standard Error	t - Stat	P - value
		Intercept	0.0028	0.0007	4.0	0.0001
		STOXX Europe 50	0.1234	1.6234	0.076	0.9393
		MSCI Europe Small Cap	0.1122	0.1421	0.79	0.4298
		FTSE All - World Europe	0.3678	1.7890	0.205	0.8378
Correlation Matrix	Portfolio Returns	STOXX Europe 50	MSCI Europe Small Cap	FTSE All - World Europe		
Portfolio Returns	1.000					
STOXX Europe 50	0.928	1.000				
MSCI Europe Small Cap	0.847	0.804	1.000			
FTSE All - World Europe	0.936	0.997	0.836	1.000		

Based on the regression results, which statement is correct?

- A. The high p - value of 0.9393 indicates that the regression coefficient of the returns of STOXX Europe 50 is more statistically significant than the other two indexes.
- B. The high adjusted R^2 indicates that the estimated coefficients on the STOXX Europe 50, MSCI Europe Small Cap, and FTSE All - World Europe indexes are statistically significant.
- C. The estimated coefficient of 0.3678 indicates that the returns of the FTSE All - World Europe index are more statistically significant in determining the portfolio returns than the other two indexes.
- D. The high correlations between each pair of index returns indicate that multicollinearity exists between the variables in this regression.

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 在统计学中，p 值用于衡量系数的显著性。p 值越低，系数越显著。这里 STOXX Europe 50 的 p 值为 0.9393，是一个很高的值，说明该系数不具有统计学显著性，而不是比其他两个指数更显著。

B 选项错误。

- 调整后的 R^2 衡量的是回归模型对数据的拟合优度，即自变量能够解释因变量变化的比例。但高的调整后 R^2 并不意味着各个自变量的系数都是统计显著的，它只能说明整体模型的拟合效果较好。

C 选项错误。

- 系数的大小并不能直接反映其统计显著性。统计显著性是通过 p 值或 t 统计量来判断的。FTSE All - World Europe 的 p 值为 0.8378，较高，说明该系数不具有统计学显著性。

D 选项正确。

- 高相关性 (0.936) 表明指数之间存在较强的线性关系，这可能导致多重共线性问题。多重共线性会影响回归系数的稳定性，导致估计结果不准确。

考察: 对线性回归模型中 P 值、 R^2 、相关系数的理解（通过相关系数判断多重共线性）

14. A risk analyst is analyzing the factors affecting a celebrity’s popularity through a multiple - regression model with several skills as independent variables and wants to test the overall explanatory power of these factors. Which option correctly states the type of hypothesis test and the null hypothesis?

- A. Hypothesis test with single coefficient; $H_0 : \beta_1 = 0$.
- B. Four individual hypothesis tests with every single coefficient (t - test); $H_0 : \beta_1 = 0, H_0 : \beta_2 = 0, H_0 : \beta_3 = 0, H_0 : \beta_4 = 0$.
- C. Joint Hypothesis test (F - test); $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$.
- D. Joint Hypothesis test (F - test); $H_0 : \text{at least one } \beta_j \neq 0 (j = 1 \text{ to } 4)$.

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 想要检验四个技能作为一个整体对名人受欢迎程度是否有显著的解释能力，应使用联合假设检验（F 检验）。原假设 H_0 是所有这些自变量的系数都为 0，即 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ ，意味着这些技能对名人受欢迎程度没有解释能力。

考察: 多元线性回归中的联合假设检验（关键在于理解 F 检验的原假设和适用场景）

15. A derivatives trader at Goldman Sachs is developing multiple regression models to analyze the relationship between options prices and various market factors. When building both simple and complex models, she needs to ensure all statistical assumptions are properly met. Which of the following statements correctly describes the difference between univariate and multivariate regression assumptions in her analysis?

- A. The variance of option pricing residuals must be constant in multivariate models but not in univariate models.
- B. The variance of market factors must be positive in univariate models but not required in multivariate models.
- C. Both models require zero expected pricing errors, but multivariate models additionally require no perfect correlation among market factors.
- D. Both univariate and multivariate option pricing models share identical assumptions without any additional requirements.

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 一元回归和多元回归都需要同方差性假设。误差项的方差恒定（同方差性）是最小二乘法得到最优线性无偏估计（BLUE）的重要前提之一。

B 选项错误。

- 一元回归和多元回归都要求解释变量具有变异性。如果解释变量没有变异性（即为常数），将无法估计其对因变量的影响。

C 选项正确。

- 一元回归和多元回归都要求误差项的期望为零，这是保证估计量无偏性的基本假设。
- 多元回归额外要求解释变量之间不存在完全线性相关，否则会出现多重共线性问题，导致无法准确估计各个变量的独立影响。
- 例如，在分析股票收益率时，如果同时使用标普 500 指数和道琼斯工业指数作为解释变量，由于两者高度相关，可能会导致估计结果不稳定。

D 选项错误。

- 多元回归确实需要额外的假设，特别是关于解释变量之间关系的假设。忽视这些额外要求可能导致估计结果有偏或无效。

考察：一元回归和多元回归的假设条件比较（理解多元回归中的多重共线性问题）

16. A portfolio manager at BlackRock is analyzing multiple regression models to evaluate different investment strategies. When interpreting the R^2 and adjusted R^2 measures for these models, which of the following statements incorrectly reflects a potential pitfall that could lead to invalid conclusions?

- A. The R^2 measure does not provide evidence that the most or least appropriate independent variables have been selected.
- B. If the R^2 is high, we have to assume that we have found all relevant independent variables.
- C. If adding an additional independent variable to the regression improves the R^2 , this variable is not necessarily statistically significant.
- D. The R^2 measure may be spurious, meaning that the independent variables may show a high R^2 ; however, they are not the exact cause of the movement in the dependent variable.

答案:B

解析：

A 选项正确。

- R^2 仅衡量模型的整体拟合优度，不能说明所选择的自变量是否恰当。例如，即使某个投资组合模型的 R^2 很高，也不能保证选择的风险因子就是最合适的。

B 选项错误。

- 高 R^2 并不意味着我们已经找到了所有相关的自变量。在投资分析中，即使模型的 R^2 很高，仍可能存在其他重要的未被发现的风险因子。
- 例如，一个股票收益率模型可能在只包含市场因子时就有很高的 R^2 ，但这并不意味着规模因子、价值因子等其他重要因素就可以被忽略。

C 选项正确。

- R^2 的提高并不等同于变量的统计显著性。新增变量的显著性需要通过 t 检验或 F 检验来判断，而不是仅看 R^2 的变化。
- 在投资组合分析中，添加新的风险因子可能会提高 R^2 ，但这个因子与收益率的关系可能并不显著。

D 选项正确。

- 高 R^2 可能是虚假的，自变量与因变量之间可能只是存在统计相关性，而非因果关系。
- 例如，两个不相关的金融市场可能因为共同受到某个未观察到的宏观因素影响，而表现出高度相关性。

考察：回归分析中 R^2 和调整后 R^2 的解释（ R^2 的提高并不等同于变量的统计显著性）

3 考点 3: Regression Diagnosis 回归诊断

1. A financial analyst at an investment bank is conducting an ordinary least squares estimation for a portfolio’s return model. The proper selection of factors to include in this estimation is crucial for the accuracy of the result. When does omitted variable bias occur?

- A. Omitted variable bias occurs when the omitted variable is independent of the included regressor but is not a determinant of the dependent variable.
- B. Omitted variable bias occurs when the omitted variable is independent of the included regressor and is a determinant of the dependent variable.
- C. Omitted variable bias occurs when the omitted variable is correlated with the included regressor but is not a determinant of the dependent variable.
- D. Omitted variable bias occurs when the omitted variable is correlated with the included regressor and is a determinant of the dependent variable.

答案:D

解析:

Omitted Variables 遗漏变量：应包括在模型中但却遗漏的变量

- 与回归中存在的 X 相关
- 对 Y 有显著解释力度

因此，选项 D 正确。

考察: 遗漏变量定义（遗漏变量与回归中存在的 X 相关且对 Y 有显著解释力度）

2. A financial analyst at an asset management firm is analyzing the performance of multiple portfolio managers. The analyst conducts an ordinary least - squares regression of the weekly returns of each manager’s portfolio on their annual bonuses. The analyst concludes that a manager’s bonus is a key driver of their portfolio’s performance. The analyst is aware that work experience only affects their bonuses and does not affect the portfolio’s performance, while market - timing skills and risk - management skills affect both bonuses and portfolio’s performance, and the number of years in the industry affects neither the bonuses nor the performance. Does the analyst make an omitted variable bias?

- A. No. There is no omitted variable bias.
- B. Yes. Manager’s work experience is omitted.
- C. Yes. Manager’s market - timing skills and risk - management skills are omitted.
- D. Yes. The number of years in the industry is omitted.

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 遗漏变量偏差（omitted variable bias）是指在回归分析中，由于遗漏了与自变量和因变量都相关的重要变量而导致的估计偏差。
- 在本题中，市场时机把握能力（market - timing skills）和风险管理能力（risk - management skills）既影响经理的奖金（自变量），又影响投资组合的绩效（因变量）。因此，当进行回归分析时，遗漏这两个变量会导致回归结果存在偏差。

考察: 遗漏变量偏差的判断及识别（遗漏变量既与回归中存在的 X 相关，又对 Y 有显著解释力度）

3. A risk analyst at a hedge fund is using the linear regression method to evaluate the sensitivity of the portfolio return to several candidate variables such as inflation rate, industrial production index, unemployment rate, and exchange rate. The analyst is worried about including irrelevant variables and omitting relevant ones in the regression model. So, the analyst decides to use either the M-Fold Cross-Validation or General - to - specific (GtS) model selection method to pick a final model. Which of the following statements is incorrect regarding the two methods?

- A. The regression model selected by the GtS model selection method may still have some statistically insignificant coefficients.
- B. The GtS model starts by specifying a large model that includes many candidate variables.
- C. Out - of - sample prediction is performed when using the M-Fold Cross-Validation selection method.
- D. Based on the M-Fold Cross-Validation selection method, the regression model with the smallest in - sample sum of squared residuals is chosen from the set of candidate regression models.

答案:A

解析:

A 选项错误。

- GtS 模型选择方法的目的是通过逐步剔除不显著的变量，使得最终选择的回归模型中所有系数在统计上都是显著的。所以最终模型通常不包含统计上不显著的系数。

B 选项正确。

- 一般到特殊（General - to - specific，GtS）模型选择方法是从一个包含大量候选变量的大模型开始，然后逐步剔除那些在统计上不显著的变量，最终得到一个相对简洁且有效的模型。所以该选项描述符合 GtS 模型的起始步骤。

C 选项正确。

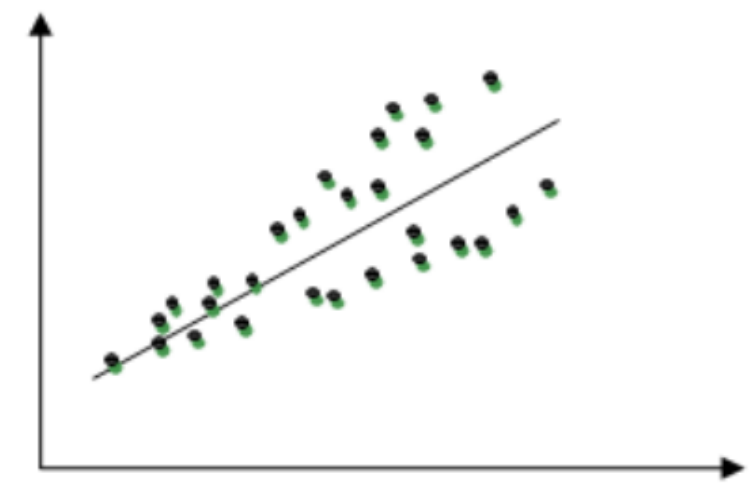
- 用样本外数据做模型检验是 M-Fold Cross-Validation 方法的基本思想，M-Fold Cross-Validation 通过将数据集分成多个子集，使用其中一部分进行训练，另一部分进行验证，从而进行模型的外部预测。这种方法可以有效评估模型在未见数据上的表现。

D 选项正确。

- M-Fold Cross-Validation 选择的模型具有最小预测误差的模型，即 RSS（sum of squared residuals）最小的模型。

考察: 确定模型复杂型的方法（General - to - specific 和 M-Fold Cross-Validation 两者的具体步骤）

4. An analyst is performing a regression. The dependent variable is portfolio return while the independent variable is the years of experience of the portfolio manager. Based on the resulting scatter plot, the analyst can conclude that the portfolio returns exhibit:



- A. Homoskedasticity
- B. Non - perfect multicollinearity
- C. Perfect multicollinearity
- D. Heteroskedasticity

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 同方差性 (Homoskedasticity) 是指在回归模型中, 误差项的方差不随自变量的变化而变化, 即对于所有的自变量取值, 误差项的离散程度是相同的。由散点图可知, 误差项的方差可能并非恒定, 不符合同方差性的特征。

B 选项错误。

- 非完全多重共线性 (Non - perfect multicollinearity) 是指自变量之间存在一定的线性关系, 但不是完全的线性关系。本题中仅涉及一个自变量 (债券投资组合经理的经验年限), 不存在多个自变量之间的线性关系问题, 所以与非完全多重共线性无关。

C 选项错误。

- 完全多重共线性 (Perfect multicollinearity) 意味着自变量之间存在精确的线性关系。同样, 本题只有一个自变量, 不存在自变量之间的线性关系, 因此也不符合完全多重共线性的情况。

D 选项正确。

- 异方差性 (Heteroskedasticity) 是指误差项的方差随自变量的变化而变化。从散点图中可以看出, 很误差项的离散程度随着自变量 (债券投资组合经理的经验年限) 的不同而不同, 即存在异方差性。

考察: 回归分析中异方差性、同方差性和多重共线性的判断 (根据散点图特征判断是否存在异方差)

5. A risk analyst at a hedge fund, Alpha Robin, FRM, is examining a single - factor regression. He makes the following statements. Which statement is incorrect?

- A. Heteroskedasticity exists if the regression residuals are correlated with their lagged values.
- B. Heteroskedasticity does not affect the consistency or unbiasedness of the OLS parameter estimator.
- C. When residuals are heteroskedastic, the standard errors are usually unreliable estimates.
- D. A consequence of heteroskedasticity is that the asymptotic distribution of the estimated parameters takes a different form.

答案:A

解析:

A 选项错误。

- 回归残差与它们的滞后值相关是自相关的特征, 并非异方差的判定依据, 所以该选项错误。

B 选项正确。

- 异方差不会影响普通最小二乘法 (OLS) 参数估计量的一致性和无偏性, 该选项表述正确。

C 选项正确。

- 当残差存在异方差时, 标准误差通常是不可靠的估计, 这会导致假设检验的结果不准确。

D 选项正确。

- 异方差的一个后果是估计参数的渐近分布会呈现不同的形式, 通常会影响参数的标准误差和置信区间。

考察: 异方差的定义及其影响 (关键在于准确区分异方差和自相关的概念, 以及理解异方差对统计推断的影响)

6. A financial analyst at an asset management firm is conducting a linear regression analysis of a portfolio's returns against several macro - economic variables. The analysis yields a high coefficient of determination (R^2), but only a few significant t - ratios. Which assumption is most likely violated?

- A. Error term is normal with mean = 0 and constant variance = σ
- B. No auto - correlation between error terms
- C. Multicollinearity
- D. Homoscedasticity

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 误差项服从均值为 0、方差为 σ 的正态分布这一假设被违反时，主要影响的是参数估计的有效性和统计推断的准确性，但通常不会直接导致高 R^2 和低显著 t 比率的情况。

B 选项错误。

- 误差项不存在自相关的假设被违反时，会影响标准误的计算和统计检验的可靠性，但不是造成高 R^2 和低显著 t 比率的典型原因。

C 选项正确。

- 多重共线性是指自变量之间存在高度的线性关系。当存在多重共线性时，回归模型可以很好地拟合数据，导致 R^2 较高。然而，由于自变量之间的相关性，很难准确地分离出每个自变量对因变量的单独影响，使得 t 比率不显著。

D 选项错误。

- 同方差性假设被违反，即存在异方差时，主要影响的是参数估计的效率和标准误的计算，不会直接表现为高 R^2 和低显著 t 比率。

考察: 多重共线性（多重共线性在 R^2 和 t 值上的表现）

7. A junior analyst at a financial consulting firm is analyzing a regression model that estimates the quarterly revenue of a company based on multiple economic indicators. The analyst discovers that the variance of the error term is an increasing function of the explanatory variable. Which assumption of the regression model is violated?

- A. No autocorrelation between error terms
- B. Model is linear
- C. Multicollinearity
- D. Homoscedasticity

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 误差项无自相关假设关注的是不同观测值的误差项之间是否存在相关性，而题干描述的是误差项方差与解释变量的关系，并非误差项之间的相关性，所以该假设未被违反。

B 选项错误。

- 模型线性假设强调因变量和自变量之间是线性关系，与误差项方差随解释变量变化这一情况没有直接关联，所以该假设未被违反。

C 选项错误。

- 多重共线性是指自变量之间存在高度的线性关系，它主要影响回归系数的估计和显著性检验，和误差项方差与解释变量的变化关系无关，所以该假设未被违反。

D 选项正确。

- 同方差性假设要求误差项的方差是一个常数，不随解释变量的变化而改变。当误差项的方差是解释变量的增函数时，说明误差项的方差不是恒定的，这就违反了同方差性假设。

考察: 线性回归模型假设的判断（误差项方差与解释变量相关时违反同方差性假设，会导致异方差问题）

8. A risk analyst at an asset management firm is conducting a White test to check for heteroskedasticity in a portfolio. The portfolio is modeled as $Y_i = \alpha + \beta X_{1i} + \epsilon_i$. The residuals are calculated as $\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_{1i}$. Which of the following equations correctly represents the second step in the White test for this portfolio?

- A. $\hat{\epsilon}_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i} + \gamma_2 X_{1i}^2 + \nu_i$
- B. $\hat{\epsilon}_i^2 = \gamma_1 X_{1i} + \gamma_2 X_{1i}^2 + \nu_i$
- C. $\hat{\epsilon}_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i} + \nu_i$
- D. $\hat{\epsilon}_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i}^2 + \nu_i$

答案:A

解析:

怀特检验 (White test)

- 怀特检验 (White test) 用于检验回归模型中是否存在异方差性。
- 在进行怀特检验时，第二步是将残差的平方 $\hat{\epsilon}_i^2$ 对原回归模型中的自变量、自变量的平方以及自变量之间的交叉项进行回归。
- 对于模型 $Y_i = \alpha + \beta X_{1i} + \epsilon_i$ ，其怀特检验的第二步回归方程为 $\hat{\epsilon}_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i} + \gamma_2 X_{1i}^2 + \nu_i$ ，这里包含了常数项、自变量 X_{1i} 以及自变量的平方 X_{1i}^2 ，故选项 A 正确。

考察: 怀特检验（关键在于理解怀特检验回归方程的构成）

9. A junior risk analyst at a large financial institution is tasked with testing for heteroskedasticity in a multiple - regression model. The analyst decides to use the White test. Which of the following statements correctly outlines the procedures of the White test?

- A. The White test first estimates the model and computes the residuals. It then regresses the residuals on a constant and all explanatory variables.
- B. The White test first estimates the model and computes the residuals. It then regresses the squared residuals on a constant and all explanatory variables.
- C. The White test first estimates the model and computes the residuals. It then regresses the squared residuals on a constant, all explanatory variables, their squares, and their cross - product.
- D. The White test first estimates the model and computes the residuals. It then regresses the residuals on a constant, all explanatory variables, their squares, and their cross - product.

答案:C

解析:

怀特检验 (White test)

- 假设原模型有两个解释变量 ($k = 2$):

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \epsilon_i$$

- 第一步是使用 OLS 模型计算残差:

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}_1 X_{1i} - \hat{\beta}_2 X_{2i}$$

- 将残差的平方(the squared residuals)对常数、所有解释变量、解释变量的平方以及解释变量之间的交叉乘积项($X_1, X_2, X_1^2, X_2^2,$ 进行回归，通过这种方式来检验异方差性:

$$\hat{\epsilon}_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i} + \gamma_2 X_{2i} + \gamma_3 X_{1i}^2 + \gamma_4 X_{2i}^2 + \gamma_5 X_{1i} X_{2i} + \eta_i$$

- 选项 C 正确。

考察: 怀特检验的步骤（关键在于准确把握怀特检验中对残差平方进行回归时所包含的变量）

10. A risk analyst at a fixed-income hedge fund is evaluating a yield curve prediction model. To improve the model’s accuracy, she is considering adding several macroeconomic indicators such as GDP growth rate, inflation rate, and unemployment rate. When incorporating these potentially irrelevant variables into the regression model, which of the following statements about their impact is incorrect?

- A. In a multiple regression model, adding an irrelevant variable will always increase R^2 as long as its regression coefficient is non-zero.
- B. After adding an irrelevant explanatory variable, the adjusted R^2 may either increase or decrease.
- C. If the newly added variable has high correlation with existing variables in the model, the standard errors of the regression coefficients will increase.
- D. The addition of irrelevant variables will not affect the mean of residuals.

答案:D

解析:

令 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 为原模型中的解释变量, Z 为新加入的无关变量。

A 选项正确。

- 当加入新变量 Z 时, R^2 的计算公式为:

$$R^2 = 1 - \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

- 只要 Z 的回归系数 $\beta_z \neq 0$, SSR 必然减小, 导致 R^2 上升。

B 选项正确。

- 调整后的 R^2 计算公式:

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{n-1}{n-k-1}(1-R^2)$$

其中 n 为样本量, k 为变量个数

- 加入 Z 后, k 增加, 分母 $n-k-1$ 减小, 同时 R^2 增加
- 这两个相反的效应导致 $\bar{R}^2$ 可能上升也可能下降

C 选项正确。

- 当新变量 Z 与现有变量高度相关时, 存在:

$$Corr(X_i, Z) \approx \pm 1$$

- 这会导致方差膨胀因子 (VIF) 增大:

$$VIF = \frac{1}{1-R_i^2}$$

其中 R_i^2 是第 i 个变量对其他变量的回归 R^2

- 因此回归系数的标准误差增大:

$$SE(\hat{\beta}_i) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{SST_i(1-R_i^2)}}$$

D 选项错误。

- 加入无关变量会影响残差项的均值。设原模型为:

$$y = X\beta + \varepsilon$$

- 加入 Z 后模型变为:

$$y = X\beta + Z\gamma + \varepsilon'$$

- 新的残差 ε' 与原残差 ε 不同, 其均值可能发生变化, 这相当于将原本存在于残差项中的某些变异”分离”出来, 必然影响残差的分布特征。

考察: 回归模型中无关变量的影响 (关键是理解对 R^2 、调整 R^2 、标准误和残差的影响)

11. An analyst conducts three separate regressions (all coefficients estimated using OLS method) on three variables: stock S returns, gold commodity returns, and US 1-year Treasury bill returns. The regression results are shown in the table below. Based on the information in the table, which of the following statements is correct?

表 2: Results of Three Regressions			
Model	Regression Equation	β_0	β_1
Regression 1	Stock = $\beta_0 + \beta_1 \times \text{Gold}$	-0.0003	0.57
	Standard Error	0.0002	0.028
	t-statistic	-1.5	20.36
	R^2	0.45	
Regression 2	Stock = $\beta_0 + \beta_1 \times \text{Bill}$	-0.0003	2.28
	Standard Error	0.0004	0.053
	t-statistic	-0.75	43.02
	R^2	0.70	
Regression 3	Gold = $\beta_0 + \beta_1 \times \text{Bill}$	0.0002	0.054
	Standard Error	0.0004	0.015
	t-statistic	0.50	3.60
	R^2	0.37	

- A. Due to omitted variable bias, the coefficient of gold returns in Regression 1 is overestimated
- B. Due to heteroskedasticity, the coefficient of Treasury bill returns in Regression 2 is overestimated
- C. The intercept term in Regression 3 is significantly different from zero
- D. Due to multicollinearity, the R^2 in Regression 2 is high

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 遗漏变量偏误需要满足两个条件：
 1. 遗漏变量与已包含的自变量相关
 2. 遗漏变量对因变量有显著影响
- 从回归 3 可以看出，Bill 与 Gold 显著相关 ($t = 3.6$)，从回归 2 可以看出，Bill 对 Stock 有显著影响 ($t = 43.02$)，因此在回归 1 中遗漏了 Bill 这个变量，导致 Gold 的系数被高估。

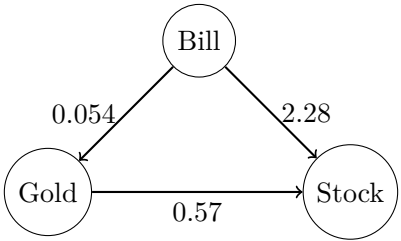


图 1: 变量间的关系图

B 选项错误。

- 异方差性的判断需要以下证据之一：
 1. 残差图显示残差随自变量变化而变化
 2. 通过 White 检验或 BP 检验等统计检验
 3. 标准误随自变量变化而系统性变化
- 表中只给出了回归 2 的系数 (2.28) 和标准误 (0.053), t 统计量 (43.02) 显著，但这些信息都不足以判断是否存在异方差问题。

C 选项错误。

- 判断截距项是否显著需要比较 t 统计量与临界值：
 1. 回归 3 中截距项的 t 统计量为 0.50
 2. 在通常的显著性水平下（如 5%），双尾检验的临界值约为 ± 1.96
 3. $0.50 < 1.96$ ，因此不能拒绝“截距项为 0”的原假设
- 这表明回归 3 的截距项在统计上不显著异于 0

D 选项错误。

- 多重共线性的判断条件：
 1. 需要至少两个解释变量之间存在高度相关性
 2. 通常通过 $VIF > 10$ 或相关系数接近 ± 1 来判断
- 回归 2 中只有一个解释变量（Bill），不存在与其他解释变量的相关性， $R^2=0.70$ 的高值是由于 Bill 对 Stock 具有较强的解释能力（ $t=43.02$ ），而非多重共线性导致。

考察：遗漏变量偏误的判断（关键是判断遗漏变量与已有变量的相关性，以及对因变量的影响）